

ATIVIDADE DE APOIO – ENSINO MÉDIO

Álgebra - 1ª SÉRIE

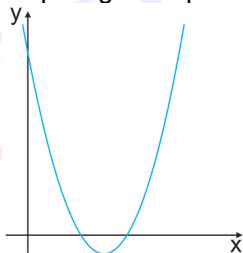
Professores Fagundes, Larissa e Matheus

- 1) Qual das alternativas a seguir se refere a uma análise do discriminante (Δ) e dos coeficientes da função do segundo grau dada?

$$y = x^2 + 2x - 8$$

- a) Duas raízes reais iguais e concavidade para cima.
- b) Duas raízes reais distintas e concavidade para baixo.
- c) Não possui raízes reais e concavidade para baixo.
- d) Não possui raízes reais e concavidade para cima.
- e) Duas raízes reais distintas e concavidade para cima.

- 2) Dentre as alternativas, assinale a única que pode ser representada pelo gráfico parabólico a seguir:



- a) $y = x^2 - 6x + 9$
- b) $y = -x^2 - 6x + 9$
- c) $y = x^2 + 3x - 10$
- d) $y = x^2 - 7x + 10$
- e) $y = -x^2 + 7x + 10$

- 3) Sendo 15 e 7, respectivamente, a soma e o produto das raízes da função $f(x) = 3x^2 + bx + c$. Qual o valor de $c - b$?

- 4) Para que valores de k o mínimo da função $f(x) = x^2 - 6x + k$ é igual a 3?

- 5) (UFSCAR – Modificada) Uma parábola tem vértice de coordenadas (4, 2). Se o ponto de coordenadas (2, 0) pertence ao gráfico dessa função, então determine o produto dos seus coeficientes.

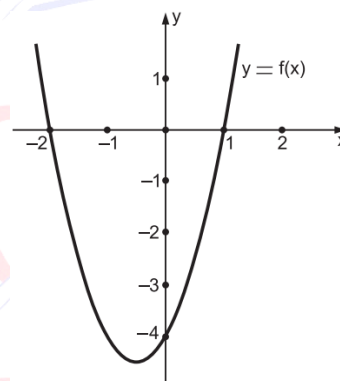
- 6) (UNIFESP) A tabela mostra a distância s em centímetros que uma bola percorre descendo por um plano inclinado em t segundos.

t	0	1	2	3	4
s	0	32	128	288	512

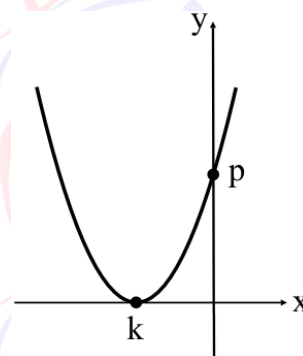
Função Quadrática

A distância s é função de t dada pela equação $s(t) = at^2 + bt + c$, em que a , b e c são constantes. Determine a distância s em centímetros, quando $t = 2,5$ segundos.

- 7) (UNESP) A expressão que define a função quadrática $f(x)$, cujo gráfico está esboçado, é:



- 8) (MACKENZIE - Modificada) Na figura, temos o gráfico da função real definida por $y = x^2 + mx + 4$. Determine o valor de $k + p + m$.



GABARITO

- 1) E
- 2) D
- 3) 66
- 4) 12
- 5) 12
- 6) 200 cm
- 7) $f(x) = 2x^2 + 2x - 4$
- 8) 6